

2024 年度 (AY2024) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」解答例

第 1 問

前提整理

$\log(1+x)$ の $x=0$ 近傍の Taylor (Maclaurin) 展開を求める. $\frac{d}{dx}\log(1+x) = \frac{1}{1+x}$ の等比級数展開を項別積分する.

計算

Step 1: 導関数を等比級数にする. $|x| < 1$ で

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$$

Step 2: 項別積分する. $\log(1+0) = 0$ を初期条件として 0 から x まで積分すると

$$\log(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n.$$

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n \quad (-1 < x \leq 1)$$

(収束域の端 $x=1$ では交代級数として収束し, $\log 2$ を与える.)

検算: $x=1$ で右辺 $= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots = \log 2 = 0.6931\dots$ となり $\log(1+1) = \log 2$ に一致. ✓

第 2 問

前提整理

C^2 関数 $z = f(x, y)$ のラプラシアン $\Delta z = z_{xx} + z_{yy}$ を, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ により極座標で表す. 連鎖律を用いる.

計算

Step 1: 1 階の連鎖律. $z_r = z_x \cos \theta + z_y \sin \theta, z_\theta = -z_x r \sin \theta + z_y r \cos \theta$.

Step 2: 2 階を計算する. z_r をさらに r で微分すると

$$z_{rr} = z_{xx} \cos^2 \theta + 2z_{xy} \cos \theta \sin \theta + z_{yy} \sin^2 \theta.$$

z_θ を θ で微分すると

$$z_{\theta\theta} = r^2 (z_{xx} \sin^2 \theta - 2z_{xy} \cos \theta \sin \theta + z_{yy} \cos^2 \theta) - r (z_x \cos \theta + z_y \sin \theta).$$

最後の項は $-r z_r$ である.

Step 3: 組み立てる. $z_{rr} + \frac{1}{r}z_r + \frac{1}{r^2}z_{\theta\theta}$ を作ると, $\pm\frac{1}{r}z_r$ が相殺し, 交差項も消えて $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ により $z_{xx} + z_{yy}$ に等しい. したがって

$$\Delta z = \frac{\partial^2 z}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial z}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2}$$

検算: $z = x^2 + y^2 = r^2$ で左辺 $\Delta z = 4$, 右辺 $z_{rr} + \frac{1}{r}z_r = 2 + \frac{1}{r} \cdot 2r = 4$ で一致. ✓

第 3 問

前提整理

$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-a)^2/b} dx$ ($b > 0$) を求める. 平行移動とスケール変換で標準 Gauss 積分に帰着する.

計算

Step 1: 変数変換する. $u = \frac{x-a}{\sqrt{b}}$ とおくと $dx = \sqrt{b} du$, $\frac{(x-a)^2}{b} = u^2$ で, 積分範囲は $-\infty < u < \infty$ のまま. よって

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-a)^2/b} dx = \sqrt{b} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du.$$

Step 2: 標準 Gauss 積分を代入する. $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}$ より

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-a)^2/b} dx = \sqrt{\pi b}$$

検算: 結果は平行移動 a に依らず, b について $\sqrt{b}$ に比例する. $a = 0, b = 1$ で $\sqrt{\pi}$ となり標準形に一致. ✓

第 4 問

前提整理

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 0 & 0 \\ c & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p & q \\ 0 & 0 & r & s \end{pmatrix}$$

はブロック対角行列 $A = \text{diag}(P, Q)$, $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$ である. 正則条件と逆行列を求める.

計算

Step 1: 正則条件. $\det A = \det P \cdot \det Q = (ad - bc)(ps - qr)$. A が正則であるためには $\det A \neq 0$, すなわち

$$ad - bc \neq 0 \quad \text{かつ} \quad ps - qr \neq 0$$

Step 2: 逆行列. ブロック対角行列の逆行列は各ブロックの逆行列を並べたもの. 2×2 の公式 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ を用いて

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{d}{ad-bc} & \frac{-b}{ad-bc} & 0 & 0 \\ \frac{-c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{s}{ps-qr} & \frac{-q}{ps-qr} \\ 0 & 0 & \frac{-r}{ps-qr} & \frac{p}{ps-qr} \end{pmatrix}$$

検算: 左上ブロックで $\frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix} = I_2$. 右下ブロックも同様に, $AA^{-1} = I_4$. ✓